

UČBI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Čebela – življenjski cikel
Povzetek učnega scenarija	Otroci skozi različne dejavnosti raziskujejo življenjski cikel čebele ter ob tem razvijajo algoritmično mišljenje. Preizkusijo se v programiranju poti Bee Bota, reševanju slikovnega sudokuja in sledenju grafičnim algoritmom. Na koncu se vključijo še v gibalno igro »Čebelji ples«, kjer gibajo po zaporedju ukazov.
Ključne besede	Čebela, algoritem, računalniško mišljenje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Petra Glavina

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3-6 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Babnik A. 2020 Tradicionalni slovenski zajtrk https://video.arnes.si/watch/K2aQKLVFmZln - Socha, P. (2019). <i>Čebele</i>. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, d. d.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da otroci skozi naravoslovno raziskovanje spoznajo življenjski cikel čebele (jajčece, ličinka, buba, odrasla čebela) in razumejo, da razvoj poteka v določenem zaporedju. Ob tem razvijajo elemente računalniškega mišljenja, saj ob urejanju razvojnih faz v pravilni vrstni red prepoznajo vzorce, razmišljajo o tem, kaj sledi posamezni stopnji, ter oblikujejo preproste korake oziroma zaporedja. Tako naravoslovne vsebine smiselno povezujejo z logičnim razmišljanjem.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Matematika • Narava • Jezik • Gibanje • Družba
Učni cilji (operativni) :	Matematika/ poudarjeno • Otrok razvija algoritmično mišljenje • Otrok razvija prostorsko orientacijo in razume osnovne premike v mreži (naprej, nazaj, levo, desno). • Otrok prepozna, da ni prišel na cilj, in poskusi znova. (3-4l) • Otrok najde napako v zaporedju gibov in jo popravi.(5-6l) • Otrok razvija sposobnost logičnega sklepanja pri reševanju Sudokuja. Narava/ nosilno • Otrok spozna in poimenuje faze življenjskega cikla čebele. Jezik/ podporno • Otrok razume in uporablja ukaze za usmerjanje ter jih pravilno poimenuje. • Otrok opisuje gibanje robota in načrtovane poti. • Otrok razvija sposobnost izražanja in argumentiranja pri reševanju nalog. Gibanje/ podporno • Otrok sledi gibalnemu zaporedju, razvija koordinacijo in zmožnost sledenja navodilom. Družba/podporno

	- Otrok razvija sposobnost komunikacije in dogovarjanja ob načrtovanju poti. - Otrok se uči reševanja izzivov skozi medsebojno podporo in sodelovanje.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Algoritem: Otroci pri dejavnostih z Bee Botom in pri nalogi »Čebela išče cvet« sestavljajo zaporedje ukazov, ki določajo pot. Učijo se, da mora biti algoritem natančen, sicer čebela ne pride na cilj. Pri naprednejši različici algoritma (s številkami) otroci spoznajo tudi ponovitve ukazov. Prepoznavanje vzorcev: Vzorke prepoznavajo pri razvrščanju in iskanju pravilnosti v Sudoku, kjer opazujejo, kateri motivi se v vrstici ali stolpcu ne smejo ponoviti. Pri gibalni igri »Čebelji ples« otroci prepoznajo ponavljajoča se zaporedja gibov in jih posnemajo. Dekompozicija: Otroci celotno nalogo razbijejo na manjše korake: najprej izberejo smer, nato število korakov, nato preverijo položaj Bee Bota. Prav tako pri reševanju sudoka razgradijo problem na posamezna polja ter iščejo, kateri element v določenem polju manjka. Evalvacija: Med premikanjem Bee Bota in pri sledenju grafičnim algoritmom sproti preverjajo, ali je zaporedje ukazov pravilno. Če robot zaide, otroci napako prepoznajo, jo analizirajo in popravijo. Pri sudoku evalvirajo svojo rešitev tako, da skupaj preverimo, ali se motivi nikjer ne ponovijo.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	- Metoda razlage/pogovora - Aktivno učenje - Izkustveno učenje
--	--

npr. projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti), delo v paru ...	• Sodelovalno učenje • Metoda igre • Metoda učenja reševanja problemov • Skupinska oblika • Individualna oblika
Material Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija	• Bee Bot robot • Mreža 4 × 4 • Slike življenjskega cikla čebele • Kartice s slikami čebele, cveta in panja (Sudoku) • Mreža z motivi cvetov • Kartice z algoritmi (puščice, številke) • Lutka čebele
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	Čebela – življenjski cikel (45 min) Vzgojitelj otroke motivira z zgodbo o razvoju čebele. (priloga 1) Pred njih položi štiri slike življenjskega cikla – jajčece, ličinko, bubo in odraslo čebelo, v naključnem vrstnem redu (priloga 2) in jih spodbudi, da s pomočjo slik sestavijo zgodbo. Pri tem jih usmerja z vprašanji, kot so: »Kaj misliš, zakaj čebela začne svoje življenje kot majhno jajčece?« »Kaj potrebuje ličinka, da lahko raste?« »Kaj se dogaja znotraj bube, čeprav tega ne vidimo?« »Zakaj je pomembno, da se čebela razvije v vseh teh korakih?« »Zakaj misliš, da je to prej? Kaj se tukaj dogaja?« ... Vzgojitelj zgodbo ponazori še gibalno: otroci se zvijejo v jajčece, se kot ličinke raztegujejo, se umirijo v položaju bube in se na koncu prebudijo ter »poletijo« kot odrasle čebele. Dejavnost zaključijo s kratko refleksijo, v kateri otroci poimenujejo posamezne faze, obnovijo potek zgodbe in razložijo, zakaj se čebela skozi razvoj spreminja. Bee Bot potuje skozi življenjski cikel čebele (45 min) Vzgojitelj na tla ali na mizo položi mrežo velikosti 4 × 4 polja. V posamezna polja razporedi slike štirih faz življenjskega cikla čebele (jajčece, ličinka, buba in odrasla čebela). Starejšim otrokom v dva dodatna pola vzgojitelj doda sliki panja, ki predstavljata oviro, ki se jima mora Bee Bot izogniti. S kartico start označimo začetno polje, iz katerega bo Bee Bot začel svojo pot. Otroci vnašajo ukaze neposredno na Bee Bota – naprej, nazaj, levo ali desno – tako, da bo čebela potovala skozi vse štiri faze življenjskega cikla v pravilnem zaporedju, hkrati pa se izognila panjem. Ko Bee Bot začne pot po

mreži, otroci ob njegovem premikanju poimenujejo fazo življenjskega cikla, na kateri trenutno je. Mlajšim otrokom ponudimo lažjo različico, brez ovir. Otrok ob vzgojiteljevi pomoči določi smer robotka, pritisne ustrezen ukaz in opazuje premik. Gumb na robotu pritiska postopno, korak po korak. Ko Bee Bot prispe do slike, otrok poimenuje fazo razvoja.

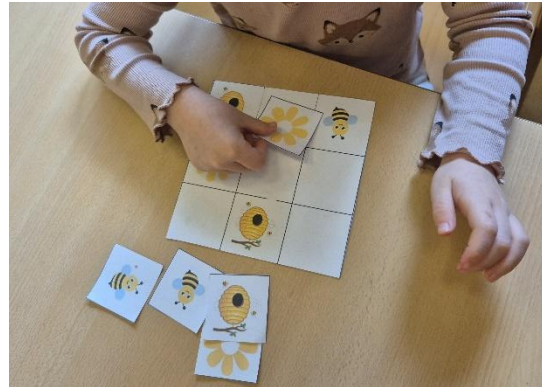


Sudoku (20 min)

Vzgojitelj pripravi mrežo 2 x 2 in kartončke z dvema motivoma (čebela in cvet). Otroku razloži pravilo, da se v isti vrstici in stolpcu motiv ne sme ponoviti. Dejavnost poteka ob vodenju. Otrok opazuje, kateri motiv že stoji v vrstici ali stolpcu, in poišče ustrezen manjkajoči kartonček.

Zahtevnejša različica za starejše otroke: pripravimo mrežo 3 x 3 in kartončke s tremi različnimi motivi; čebela, cvet in panj. Naloga otroka je, da razporedi kartončke tako, da se v nobeni vrstici in v nobenem stolpcu motiv ne ponovi. Otrok si ogleda že postavljene kartončke na mreži in nato med preostalimi kartončki poišče tiste, ki manjkajo. Vsak kartonček položi na ustrezno prazno polje tako, da v izbrani vrstici in stolpcu še ni enake slike. Ko otrok zapolni vsa prazna polja, skupaj preverimo, ali se motivi res nikjer ne ponovijo in ali je Sudoku pravilno rešen.

(priloga 3)



Čebela išče cvet (25 min)

Vzgojitelj pripravi veliko mrežo (priloga 4), v katero so vstavljene različne slike cvetov. Ob mreži je postavljena kartica z algoritmom, na katerem so narisane puščice, ki določajo pot, po kateri se mora premikati čebela. Otroci dobijo začetni cvet, kamor čebelo postavijo. Nato opazujejo zaporedje puščic na kartici in po njem premikajo čebelo po mreži, polje za poljem. Vsaka puščica določa smer, v katero se čebela premakne. Mlajši otroci lahko uporabljajo kartice, na katerih so narisane samo puščice, saj je tako lažje slediti enostavnim navodilom. Za starejše otroke je pripravljena naprednejša različica algoritma, kjer so pred puščicami dodane tudi številke. Številka pove, kolikokrat se mora čebela zaporedoma premakniti v določeno smer. Otrok mora zato poleg sledenja smeri razumeti tudi ponovitve in jih pravilno izvesti. Ko otrok premika čebelo po mreži, preverja, ali je sledil algoritmu, in se ob tem uči natančnosti ter logičnega zaporedja. Dejavnost se zaključi, ko čebela pride do končnega cveta, ki ga določa zadnja puščica oziroma zadnji korak algoritma.



Gibalna igra: "Čebelji ples"

Otrokom pokažemo lutko čebele. Pojasnimo jim, da se bomo gibal tako, kot se giblje čebela. Vsak gib ima svoj pomen: ko čebela poleti, naredimo skok; ko se spusti, naredimo počep; ko zavije levo, se obrnemo levo; ko zavije desno, se obrnemo desno. Najprej otrokom pokažemo kratko zaporedje gibov z lutko. Lutko dvignemo, spustimo ali obrnemo, otroci pa gibe ponovijo. Nato s čebelo pokažemo daljše zaporedje in otroci poskušajo slediti "programu".

Nato vzgojitelj na tla položi kartice s simboli (priloga 5) za posamezne gibe (skok, počep, obrat levo, obrat desno). Eden izmed otrok izbere in razporedi kartice v vrsto – to predstavlja »program«. Skupina si zaporedje najprej ogleda in napove, kako se bo gibanje odvijalo, nato pa ga vsi skupaj izvedejo od začetka do konca brez vmesnih sprememb. Če gibanje ne uspe, skupaj ugotovimo, kje je prišlo do napake, in gib popravimo.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	Evalvacijo sem izvajala sproti z načrtnim opazovanjem otrok, pogovorom ter spremljanjem njihovih strategij reševanja nalog. Pri tem sem preverjala doseganje zastavljenih operativnih ciljev na posameznih področjih. Pri dejavnosti z robotom Bee-Bot so se uresničevali predvsem cilji s področja matematike, in sicer razvijanje algoritmičnega mišljenja ter prostorske orientacije in razumevanja osnovnih premikov v mreži (naprej, nazaj, levo, desno). Večina otrok je razumela zaporedje ukazov in znala sestaviti preprosta zaporedja gibov. Mlajši otroci (3–4 leta) so ob neuspehu poskusili pot načrtovati znova, starejši (5–6 let) pa so ponekod že prepoznali napako v zaporedju gibov in jo popravili. Dejavnost je podpirala tudi cilje s področja jezika in družbe, saj so otroci uporabljali usmerjevalne ukaze, opisovali gibanje robota ter se med seboj dogovarjali pri načrtovanju poti. Cilj s področja narave, da otrok spozna in poimenuje faze življenjskega cikla čebele, je bil dosežen pri večini otrok. Ti so razvojne faze pravilno prepoznali, poimenovali in razvrstili v ustrezno zaporedje, mlajši pa so ob dodatnem usmerjanju prav tako razumeli zaporednost razvoja. Pri dejavnosti sudoku sem spremljala cilj razvijanja logičnega sklepanja. Starejši otroci so večinoma pravilno določili manjkajoči motiv in upoštevali pravilo, da se motivi ne ponavljajo, svojo odločitev pa so znali tudi utemeljiti. Mlajši otroci so nalogo reševali predvsem ob podpori, zato je bil cilj pri njih dosežen delno. Cilji s področja gibanja so se uresničevali pri igri »Čebela išče cvet«, kjer so otroci sledili gibalnemu zaporedju ter razvijali koordinacijo in sposobnost sledenja navodilom. Starejši otroci so dejavnost večinoma izvedli samostojno, mlajši pa ob vodenju.
Refleksija z učečimi se	Refleksijo sem izvedla v krogu, kjer so otroci izrazili, kaj jim je bilo pri dejavnostih všeč, kaj so se naučili in kaj bi si želeli ponoviti. Otroci so sodelovali aktivno in spontano ter z lastnimi besedami opisovali svoja opažanja in doživljanja. Iz njihovih izjav je bilo razvidno, da so dejavnosti doživljali kot zanimive in izzivalne. Posebej so izpostavili delo z Bee-Bottom, reševanje Sudokuja ter gibalno igro, kar potrjujejo izjave, kot so: <i>»Najbolj mi je bilo všeč, ko je Bee Bot šel mimo panja, da se ni zaletel«</i> in <i>»Sudoku je bil težak, ampak sem ga rešil.«</i> Otroci so pokazali razumevanje pridobljenih znanj. Pri naravoslovnih vsebinah so znali opisati zaporedje razvoja čebele (<i>»Čebela je najprej jajček, potem pa ličinka ...«</i>), pri algoritmičnem razmišljanju pa so poudarili pomen pravilnega zaporedja in ponovitev ukazov (<i>»Če je številka tri, moraš trikrat narediti isto smer«</i>). Razumeli so tudi osnovna pravila Sudokuja (<i>»Ne sme biti iste slike dvakrat«</i>). Poudarili so, da jim je bilo všeč sodelovanje v paru (<i>»S prijateljem sva skupaj gledala, kam gre čebelica«</i>), ter izrazili pozitivna čustva ob uspehu in učenju skozi napake (<i>»Bil sem ponosen, ker sem našel pravo sliko«</i>). Podali so

	tudi predloge za nadaljnje dejavnosti, kar kaže na visoko motivacijo in željo po nadgrajevanju znanja. Predlagali so večje izzive, na primer: »<i>Lahko naslednjič naredimo večjo pot?</i>« ter »<i>Lahko naredimo čebelji ples z več nalogami?</i>« Na podlagi refleksije lahko zaključim, da so otroci razumeli osnovne koncepte zaporedja, povezavo med ukazom in posledico ter vsebine o razvoju čebele, dejavnosti pa so bile zanje smiselne in razvojno ustrezne.
Strokovna refleksija	Dejavnosti so bile dobro načrtovane in primerne za razvojne zmožnosti otrok starosti 3–6 let. Med izvedbo sem aktivnost prilagajala glede na predznanje in starost otrok. Mlajšim sem nudila vizualno podporo (puščice, ponovitve ukazov s premiki prstov), starejšim pa zahtevnejše algoritme, kar je omogočilo raznolikost in postopno nadgradnjo. Kot dobro prakso ocenjujem tudi vključitev gibalnega algoritma, kjer so otroci z gibanjem utrjevali iste koncepte kot pri Bee Botu – zaporedje, ponovitve, smer. Gibanje je dodatno motiviralo najmanj izkušene otroke in prispevalo k boljšemu razumevanju. Celoten sklop dejavnosti ocenjujem kot primer dobre prakse, saj na primeren način spodbuja razvoj računalniškega mišljenja. Dejavnosti so se med seboj smiselno prepletale (naravoslovne vsebine, logično mišljenje, jezik in gibanje) , hkrati pa omogočale sodelovalno učenje. Otrokom sem preko njih nudila priložnost za samostojno preizkušanje, preverjanje in popravljanje napak ter jih vodila do vidnega napredka v razumevanju osnovnih algoritmičnih konceptov.

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Otrok A

Starost: 4 leta

Datum: 18.11.2025

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Bee Bot – potovanje skozi življenjski cikel čebele

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Nalogo rešuje postopoma, vendar ob podpori odraslega. Najprej določi smer, nato skupaj prešteje korake. Ob vprašanju »Kam gre najprej?« pokaže pravo smer.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Ko ga opozorim, prepozna ponavljanje ukaza naprej. Reče: »Spet gre naprej.«
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Osredotoča se na cilj (slika čebele), vendar ga hitro zmotijo vizualno privlačne ovire, npr. panj. Potrebuje opomnik, da se jim izogne.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Ukaze dodaja sproti, brez vnaprejšnjega načrta. Nalogo rešuje tako, da preizkuša različne možnosti in se uči iz napak.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Napako opazi, ko Bee Bot ne pride na pravo polje. Reče: »Ni šla tja.« Ob tem poišče pomoč odraslega.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Zbran ostane le kratek čas. Ob napaki poišče podporo odraslega, nato pa se ponovno vključi v dejavnost.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Pri igri z Bee Botom kaže zmerno motivacijo, ob vsakem premiku pa navdušeno odreagira.

Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Sledi navodilom vrstnika, opazuje in posnema njegove strategije.
------------------------------------	--	--

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Uči se predvsem z opazovanjem in posnemanjem. Samostojno načrtovanje je še v razvoju, vendar se ob podpori dobro vključuje v proces.

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice	Opombe / Primeri
- Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Najbolj izrazita je motivacija. Potrebuje podporo pri načrtovanju korakov, ohranjanju pozornosti in razumevanju zaporedja. Primerne so kratke, strukturirane naloge z vizualnimi namigi.



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Otrok B

Starost: 5 let

Datum: 17.11.2025

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Sudoku – čebela, cvet, panj

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Sistematično pregleda posamezna polja. Najprej preveri vrstico, nato stolpec.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Hitro prepozna, kateri motiv manjka. Reče: »Tukaj še ni čebele.«
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Osredotoča se na pravilo igre, nepomembne podrobnosti ignorira.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Preden položi kartonček, preveri vse možnosti. Razmišlja na glas: »Če dam tukaj, potem tam ne morem.«
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Po koncu sam preveri rešitev in po potrebi popravi napake.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Vztraja do konca naloge, tudi ko je zahtevna.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Rad rešuje miselne izzive. Reče: »Še enkrat bi.«



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Aktivno razlaga svoje razmišljanje vrstniku in deli strategije.
------------------------------------	--	---

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Pogosto uporablja govor kot orodje za razmišljanje. S tem si strukturira misli in preverja svoje ideje.
4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj izrazito se kaže prepoznavanje vzorcev in evalvacija. To se vidi pri reševanju sudoku, kjer uspešno prepozna logične povezave in preverja pravilnost svojih odločitev. V prihodnje bom te spretnosti načrtno razvijala z nalogami, ki vključujejo kombiniranje, na primer z iskanjem različnih načinov, kako lahko iz izbranih elementov sestavi več različnih rešitev.



Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Otrok C

Starost: 6 let

Datum: 18.11.2025

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Čebela išče cvet

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Nalogo razčleni na jasne korake in jih načrtuje vnaprej.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Hitro prepozna ponavljajoče se ukaze. Reče: »Trikrat naprej pomeni isto smer.«
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Osredotoči se na smer in število korakov, nepomembne elemente ignorira.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Pred začetkom prebere celoten algoritem in ga opiše. »Najprej dvakrat desno, potem dol...«
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Ob napaki analizira, kje je prišlo do odstopanja in popravi algoritem.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Dolgotrajno zbran, samostojno išče rešitve.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Zelo motiviran za zahtevnejše naloge.



Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Prevzema vodilno vlogo, pomaga mlajšim otrokom.
------------------------------------	--	---

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Ima dobro razvito logično in algoritmično razmišljanje. Razume, kako delujejo ponovitve, ter zna natančno slediti določenemu algoritmu, ki ga naloga zahteva.
4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice	Opombe / Primeri
- Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Najbolj izrazito se kaže sposobnost načrtovanja algoritmov. Za nadaljnji razvoj potrebuje izzive, ki mu omogočajo samostojno oblikovanje zaporedij korakov in razmišljanje o različnih možnostih rešitve. V prihodnje ga lahko spodbujamo z nalogami, kot je sestavljanje lastnih "programov" iz kartic z ukazi, kjer mora sam ustvariti algoritem, ga preveriti in po potrebi popraviti.

SKUPNA REFLEKSIJA O SPREMLJANJU IZBRANIH OTROK

Vsi trije otroci so se v dejavnost računalniškega mišljenja vključili spontano in na način, ki ustreza njihovem razvoju. Mlaja deklica je pogosteje uporabljala strategijo poskusov in napak, starejša dva pa sta že načrtovala korake in preverjala svoje rešitve. Pri vseh je bila opazna visoka motivacija, zlasti pri dejavnostih s takojšnjim povratnim učinkom. Izrazile so se ključne komponente računalniškega mišljenja – od osnovnega razčlenjevanja nalog do samostojnega načrtovanja algoritmov in evalvacije. Izzivi so se pojavljali pri ohranjanju pozornosti pri najmlajši deklici, načrtovanju zaporedja korakov in prilagajanju zahtevnosti posameznim otrokom. V prihodnje bi dejavnosti nadgradili z večstopenjskimi izzivi, vizualnimi pripomočki in zahtevnejšimi logičnimi nalogami, ki bi omogočale postopno krepitev vseh komponent računalniškega mišljenja ter prilagajanje izzivov posameznemu otroku.

Priloge:

Zgodba

V velikem, toplem panju, kjer je dišalo po vosku in medu, je čebelja kraljica skrbno odložila majhno, bleščeče jajčece. Ležalo je na dnu celice, čisto mirno, kot drobna bela kapljica. Čebele delavke so ga nežno grele in varovale, da se je lahko v njem začelo novo življenje. Čez nekaj dni se je jajčece rahlo premaknilo. Počasi se je odprlo in iz njega je prilezla majhna, bela ličinka. Ni bila podobna čebeli – ni imela nog, ne kril, ne črt. Bila je mehka in ovita kot majhen črviček. Ves čas je bila zelo lačna, zato so jo čebele skrbno hranile, da bi lahko rasla. Ličinka je vsak dan postajala večja in močnejša. Ko je dovolj zrasla, se je zavila v nežno, svilnato oblogo in postala buba. V tej varni hišici se ni več premikala. Navzven je delovala mirna in tiha, vendar je bilo v notranjosti zelo živahno. Njeno telo se je spreminjalo – rasle so ji noge, krila, tipalke, nastajale so značilne črte. Iz ličinke se je začela oblikovati prava čebela. Po nekaj dneh se je buba rahlo zatresla. Pokrovček se je odprl in iz njega je prilezla mlada, puhasta čebela. Najprej je previdno premaknila noge, nato razprla še drobna krilca. Bila je čisto sveža, lahka in radovedna. Ko se je nekoliko okrepila, je prvič poletela iz celice in se pridružila drugim čebelam v panju. Tako se je zaključil njen razvoj – od majhnega jajčeca, preko radovedne ličinke in mirne bube, do močne in delavne odrasle čebele, ki je bila pripravljena raziskovati cvetove in pomagati svoji čebelji družini.

Priloga 1



JAJČECE



ČEBELA

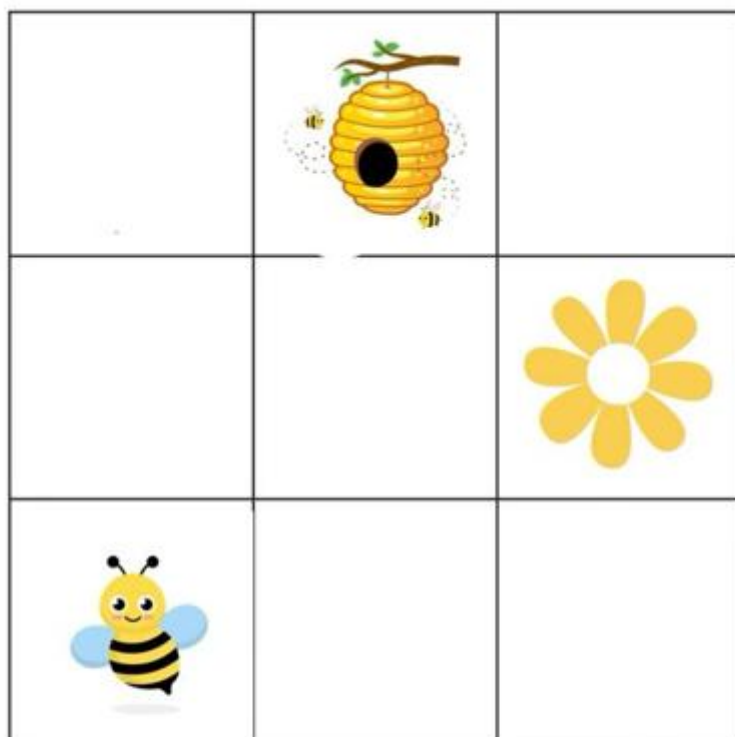


LIČINKA

Priloga 2



BUBA



Priloga 3



Priloga



Priloga 5